

1. Montaje en el simulador

Para realizar la actividad se utilizó un ESP32 DevKitC V4 en el simulador Wokwi. El sensor analógico se conectó a 3,3 V y su señal se conectó al GPIO 34 del ESP32, que corresponde a un canal del ADC1. La conexión comparte GND entre el sensor y la placa.

Se seleccionó el GPIO 34 porque pertenece al ADC1 y, de acuerdo con las restricciones de la asignatura, se deben utilizar canales ADC1, ya que posteriormente el proyecto incorporará comunicación WiFi y el ADC2 no estará disponible para este propósito.

El proyecto se debe guardar con el nombre correspondiente al equipo, utilizando el formato E NN-GT1. El montaje permite obtener una lectura analógica del sensor mediante el ADC del ESP32.

2. Muestreo no bloqueante

El programa realiza el muestreo utilizando la función `millis()`, sin utilizar `delay()` dentro del lazo principal. Para el taller se estableció un período de muestreo de 1 segundo, equivalente a 1000 ms.

El programa compara continuamente el tiempo actual con el instante de la última medición. Cuando transcurre el período establecido, realiza una nueva lectura del ADC. De esta manera, el procesador no queda bloqueado y posteriormente se pueden incorporar otras tareas, como comunicación MQTT. La información obtenida se envía por el monitor serie en formato CSV. La salida contiene el tiempo de la medición, las cuentas obtenidas por el ADC y los valores correspondientes después de las diferentes etapas de procesamiento.

3. Conversión a unidad física

El ADC del ESP32 trabaja con una resolución de 12 bits, por lo que entrega valores entre 0 y 4095 cuentas. Para convertir las cuentas a tensión se utiliza la siguiente expresión:

$$V = (3,3 \text{ V} \times \text{cuentas}) / 4095$$

Posteriormente, el programa convierte la tensión obtenida a la magnitud física mediante la relación definida en el código:

$$\text{valor físico} = \text{tensión} \times 95 - 1,40$$

Los valores utilizados corresponden a una tensión de referencia de 3,3 V, un ADC de 12 bits, una escala de 95 unidades por volt y un offset de -1,40 unidades. El origen de estos coeficientes debe corresponder a la hoja de datos del sensor utilizado.

Esta conversión permite pasar desde la lectura cruda del ADC a una magnitud física que posteriormente puede ser calibrada y filtrada.

4. Calibración de dos puntos

Para realizar la calibración se utilizaron dos puntos de referencia entregados para la actividad.

El primer punto fue una referencia de 16,05, donde se obtuvo una lectura de 228 cuentas. El segundo punto fue una referencia de 31,06, donde se obtuvo una lectura de 424 cuentas.

Los datos utilizados fueron:

$$R1 = 16,05$$

$$M1 = 228 \text{ cuentas}$$

$$R2 = 31,06$$

$$M2 = 424 \text{ cuentas}$$

La ganancia de calibración se calculó mediante:

$$m = (R2 - R1) / (M2 - M1)$$

$$m = (31,06 - 16,05) / (424 - 228)$$

$$m = 15,01 / 196$$

$$m = 0,0765816$$

Luego se calculó el offset:

$$b = R1 - m \times M1$$

$$b = 16,05 - (0,0765816 \times 228)$$

$$b = -1,41061$$

Por lo tanto, la ecuación de calibración obtenida es:

$$\text{valor calibrado} = 0,0765816 \times \text{valor medido} - 1,41061$$

Los valores que deben incorporarse al firmware son:

$$M_CAL = 0,0765816$$

$$B_CAL = -1,41061$$

La calibración permite corregir el error sistemático de la medición utilizando una transformación lineal. Los dos puntos utilizados determinan la recta de calibración, mientras que un tercer punto debe utilizarse solamente para verificar el resultado y no para modificar nuevamente los parámetros.

La verificación del tercer punto queda pendiente hasta realizar una nueva medición. El error de este tercer punto se calculará como la diferencia absoluta entre el valor calibrado y el valor de referencia. La tolerancia aceptable debe ser declarada de acuerdo con el criterio establecido para el proyecto.

5. Ruido y filtrado

Para simular el ruido que podría presentarse en una medición real se incorporó ruido por software sobre la lectura cruda del ADC. La simulación utiliza una amplitud de 25 cuentas.

El objetivo de esta etapa es representar pequeñas variaciones aleatorias que pueden aparecer en las mediciones de un sensor físico y observar cómo afectan la señal.

Para reducir estas variaciones se implementó una media móvil de cinco muestras. Por lo tanto, se utiliza $N = 5$. El filtro calcula el promedio de las últimas cinco mediciones y entrega este valor como señal filtrada.

La elección de $N = 5$ busca obtener un equilibrio entre la reducción del ruido y la rapidez de respuesta. Una ventana mayor podría producir una señal más estable, pero aumentaría el retardo de la medición.

El programa muestra simultáneamente el valor medido y el valor filtrado, permitiendo comparar ambas señales. La diferencia entre ambos valores representa el efecto del filtrado sobre las variaciones de la señal.

Considerando un período de muestreo de 1 segundo y una ventana de cinco muestras, el retardo efectivo aproximado de la media móvil es:

$$(N - 1) / 2 \times T = (5 - 1) / 2 \times 1 \text{ s} = 2 \text{ s}$$

Por lo tanto, el filtro introduce aproximadamente 2 segundos de retardo efectivo en la respuesta suavizada.

6. Repositorio

GitHub: <https://github.com/elia-afin/monitor-anticaidas-esp32>

Wowki: <https://wokwi.com/projects/472566019993100289>

Los valores de calibración obtenidos son:

$$m = 0,0765816$$

$$b = -1,41061$$

El criterio utilizado para seleccionar $N = 5$ fue reducir las variaciones producidas por el ruido sin introducir un retardo excesivo en la respuesta del sistema.

7. Ficha de alimentación

El nodo está compuesto principalmente por el ESP32 DevKitC V4 y el sensor analógico. El sensor se alimenta con un riel de 3,3 V y comparte la conexión de tierra con el ESP32. La señal del sensor ingresa al GPIO 34, correspondiente a un canal ADC1.

La ficha de alimentación debe considerar la corriente de operación del ESP32, la corriente consumida por el sensor, el ciclo de trabajo, la corriente media, la corriente máxima y el sistema de alimentación seleccionado.

Los valores exactos de corriente, la decisión entre alimentación enchufada o mediante batería y la autonomía no se pueden determinar solamente a partir del código entregado, por lo que deben completarse utilizando las especificaciones del anexo del proyecto y las hojas de datos de los componentes.

La alimentación debe ser coherente con la tensión de operación de los componentes y con las restricciones establecidas para el proyecto.

8. Preparación de la respuesta verbal

El principal comportamiento que se estudia en esta actividad es el error sistemático de la medición. Para corregirlo se utilizaron dos puntos de referencia y se obtuvo una ecuación lineal de calibración.

Las mediciones obtenidas fueron 228 cuentas para una referencia de 16,05 y 424 cuentas para una referencia de 31,06. Con estos datos se obtuvo una ganancia de calibración de 0,0765816 y un offset de -1,41061.

Además, se incorporó una simulación de ruido de hasta 25 cuentas y se utilizó una media móvil de cinco muestras para reducir sus efectos. Esta elección permite observar claramente la diferencia entre la señal medida y la señal filtrada, manteniendo un retardo efectivo aproximado de 2 segundos.

Durante la Semana 4, utilizando el kit físico, se deberá verificar si el comportamiento observado en Wokwi se mantiene en el sensor real. En particular, se deberá comprobar la lectura del ADC, la presencia de ruido, la estabilidad de las mediciones, la respuesta del sensor ante cambios de la magnitud física, la validez de la calibración obtenida y el comportamiento del filtro.

También se deberá comprobar el consumo real del nodo y verificar que la alimentación utilizada sea adecuada para el funcionamiento del ESP32 y del sensor.